

অধ্যায়-২

সংখ্যা পদ্ধতি ও বাইনারি অ্যারিথমেটিক অপারেশন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। সংখ্যা পদ্ধতি (Number System) কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি

উত্তর : কোনো সংখ্যাকে উপস্থাপন বা প্রকাশ করার জন্য যে সকল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তাকে সংখ্যা পদ্ধতি বা Number System বলে।

***** ২। Number System বা সংখ্যা পদ্ধতি কয় প্রকার ও কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ২৩

উত্তর : Number System চার প্রকার। যথা : -

- i) Decimal Number System - ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি
- ii) Binary Number System - বাইনারী সংখ্যা পদ্ধতি
- iii) Octal Number System – অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি
- iv) Hexadecimal Number System - হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি

***** ৩। সংখ্যা পদ্ধতির বেস বা ভিত্তি কী?**

বাকাশিবো- ২০১০, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৯'পরি

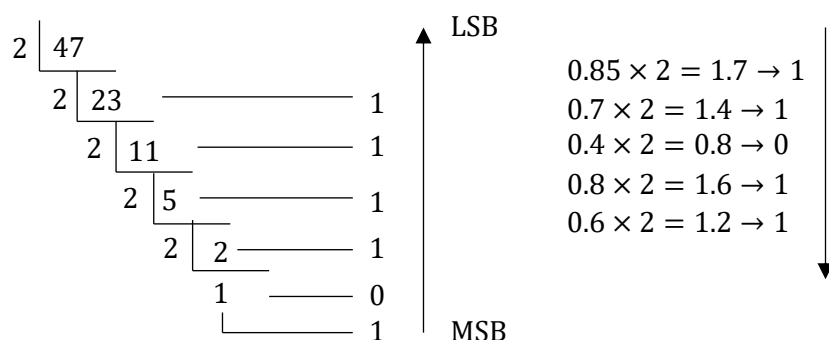
উত্তর : কোনো Number System কে প্রকাশ করার জন্য যতগুলো Digit বা অঙ্ক ব্যবহার করা হয়, তাকে ঐ Number System এর বেস বা ভিত্তি বা Radix বলে।

**** ৪। LSB ও MSB বলতে কী বুঝ?**

যেমন : **1010**
MSB ← ← LSB

*** ৫। $(47.85)_{10}$ কে বাইনারীতে রূপান্তর কর।

উত্তর :



$$\therefore (47.85)_{10} = (101111.11011)_2 \quad \textbf{(Ans.)}$$

**** ৬। $(5BA.4C)_{16}$ কে ডেসিমেল সংখ্যায় পরিবর্তন কর।**

বাকশিবো- ২০১২, ১৩

উত্তর : আমরা জানি,

হেক্সাডেসিমেলের ক্ষেত্রে $A = 10, B = 11, C = 12$

$$\begin{aligned} 5BA.4C &= 5 \times 16^2 + 11 \times 16^1 + 10 \times 16^0 + 4 \times 16^{-1} + 12 \times 16^{-2} \\ &= 1280 + 176 + 10 + 0.25 + 0.046875 \\ &= (1466.296875)_{10} \end{aligned}$$

**** ৭। 1's Complement ও 2's Complement বলতে কী বুঝ?**

বাকশিবো- ২০২০

উত্তর : **1's Complement :** কোনো বাইনারি সংখ্যাকে 0 কে 1 এবং 1 কে 0 করলে যে নতুন Bit Pattern পাওয়া যায়, তাকে 1's Complement বা ১ এর পরিপূরক বলে। যেমন : 101 এর 1's Complement = 010

2's Complement : কোনো বাইনারি সংখ্যাকে 1's

Complement করার পর তার সাথে 1 যোগ করলে তাকে 2's

Complement বা ২ এর পরিপূরক বলে। যেমন : 101 এর 1's

$$\text{Complement} = \begin{array}{r} 0 \ 1 \ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2's \text{ Complement} = \begin{array}{r} \\ + \\ \hline 0 \ 1 \ 1 \end{array} \end{array}$$

*** ৮। $(10001110)_2$ এর 1's Complement কর।**

বাকশিবো- ২০১৫

উত্তর : $(10001110)_2$ এর 1's Complement $(01110001)_2$

*** ৯। $(1010111)_2$ এর 2's Complement লেখ।

বাকাশিবো-২০১২'পরি, ১৮, ১৮'পরি

উত্তর :

$$1's \text{ Complement} = 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0$$

$$2's \text{ Complement} = \begin{array}{r} + 1 \\ \hline 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \end{array}$$

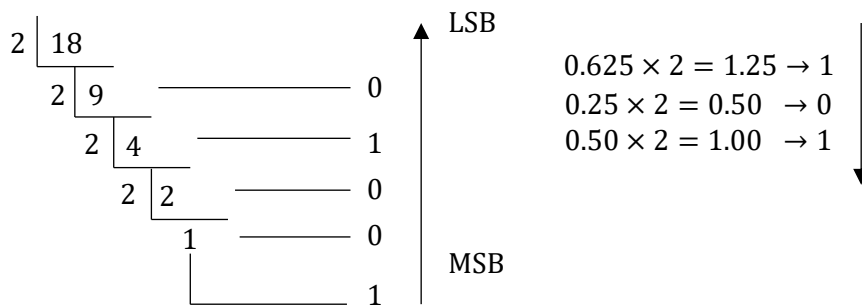
SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। $(18.625)_{10}$ এর সমতুল্য বাইনারী সংখ্যা নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি

উত্তর :



$$\therefore (18.625)_{10} = (10010.101)_2$$

** ২। $(37.62)_8$ কে হেক্সের সংখ্যায় রূপান্তর কর।

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৪'পরি

উত্তর :

$$\begin{array}{cccc} 3 & 7 & . & 6 & 2 \\ \downarrow & \downarrow & & \downarrow & \downarrow \\ 0001 & 1111 & . & 110 & 0100 \\ \hline 1 & F & . & C & 8 \end{array}$$

$$\therefore (37.62)_8 = (1F.C8)_{16}$$

*** ৩। 2's Complement পদ্ধতিতে $(9)_{10}$ থেকে $(11)_{10}$ বিয়োগ কর।

বাকশিবো- ২০১০'পরি, ১৬

উত্তর : $(9)_{10} = (1001)_2$

$$(11)_{10} = (1011)_2$$

মনে করি, $A = 1001$

$$B = 1011$$

$$\therefore B' = 0100 \quad [1's \text{ Complement}]$$

$$\begin{array}{r} + 1 \\ B'' = 0101 \end{array} \quad [2's \text{ Complement}]$$

$$A = 1001$$

$$B'' = 0101$$

$$\begin{array}{r} 01110 \\ = 0001 \\ + 1 \\ \hline -0010 \end{array} \quad [\text{Carry 0 আসায় যোগফলকে 2's Complement করতে হবে}]$$

Ans: $-(0010)_2$